

```
In [2]: import numpy as np

LICZBA_SEKWENCJI = 30
KROKI_CZASOWE = 20
MOZLIME_WARTOSCI = np.array([0.33, 0.66, 1.0])

# Ustawienie ziarna losowości dla powtarzalności wyników
np.random.seed(42)

# 2. Generowanie sekwencji wejściowych (X)
# z MOZLIME_WARTOSCI, a następnie używamy tych indeksów do utworzenia macierzy X.

# Losowe indeksy z zakresu [0, 2] o kształcie (30, 20)
losowe_indeksy = np.random.randint(0, len(MOZLIME_WARTOSCI), size=(LICZBA_SEKWENCJI, KROKI_CZASOWE))

# Użycie indeksów do wyboru wartości z MOZLIME_WARTOSCI
X = MOZLIME_WARTOSCI[losowe_indeksy]

# 3. Obliczanie celów wyjściowych (t)
t = np.mean(X, axis=1).reshape(-1, 1)

# 4. Weryfikacja i podsumowanie
print(f"Kształt danych wejściowych X (sekwencje, kroki_czasowe): {X.shape}")
print(f"Kształt celów wyjściowych t (sekwencje, 1): {t.shape}")
print("-" * 40)
print(f"Przykładowa pierwsza sekwencja wejściowa (X[0]):")
print(X[0])
print("-" * 40)
print(f"Pierwszy cel wyjściowy t[0] (średnia z X[0]): {t[0]}")
print(f"Sprawdzenie: np.mean(X[0]) powinno być równe t[0, 0]")
print(f"Weryfikacja: Średnia X[0] = (np.mean(X[0]):.4f)")
print("-" * 40)
print(f"Pierwsze 5 celów wyjściowych (t):")
print(t[:5])

Kształt danych wejściowych X (sekwencje, kroki_czasowe): (30, 20)
Kształt celów wyjściowych t (sekwencje, 1): (30, 1)
-----
Przykładowa pierwsza sekwencja wejściowa (X[0]):
[1.  0.33 1.  1.  0.33 0.33 1.  0.66 1.  1.  1.  1.  0.33 1.
 0.66 0.33 0.66 0.66 0.66 0.66]
-----
Pierwszy cel wyjściowy t[0] (średnia z X[0]): [0.7305]
Weryfikacja: Średnia X[0] = 0.7305
-----
Pierwsze 5 celów wyjściowych (t):
[[0.7305]
 [0.697 ]
 [0.6635]
 [0.678 ]
 [0.5135]]
```